

Trainning log

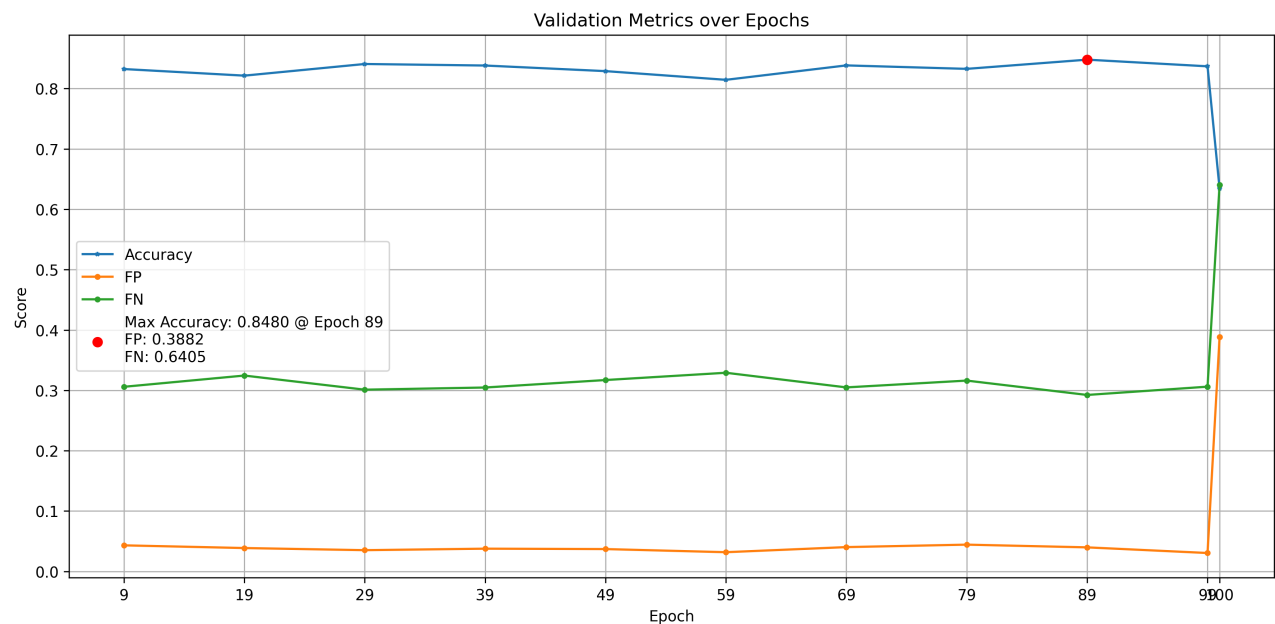
本文记录LaneATT的调优过程。

0. Tusimple r18官方预训练模型：

- 在tusimple vaild数据集上准确率: {'Accuracy': 0.9453561452513968, 'FP': 0.07309124767225321, 'FN': 0.025372439478584728, 'FPS': 1000.0} ;
- 在tusimple test数据集上准确率: {'Accuracy': 0.9499888740542902, 'FP': 0.0973220704529109, 'FN': 0.03633477114785523, 'FPS': 1000.0}
- 在2025 April 17混合后的test数据集上准确率: {'Accuracy': 0.7941927901220025, 'FP': 0.21595096226285823, 'FN': 0.322426546126977, 'FPS': 1000.0}
- 在2025 April 17混合后的valid数据集上准确率0.63 (比test混了更多的llamas数据) {'Accuracy': 0.6345005049328051, 'FP': 0.38824904839586644, 'FN': 0.6404839586731994, 'FPS': 1000.0}
- 可以看到，预训练模型的泛化效果并不好。误报和漏报率都很高。

1. 2025 April 17

- 数据集：==1/10采样LLAMAS + 1/1 采样TUSIMPLE，train数据集共11542图片；==
- anchors文件：data/tusimple_anchors_freq.pt
- epochs: 100
- 开始时间: April 17, 19:58
- 结束时间: 2025-04-18 10:44；
- 最优性能(Valid数据集):



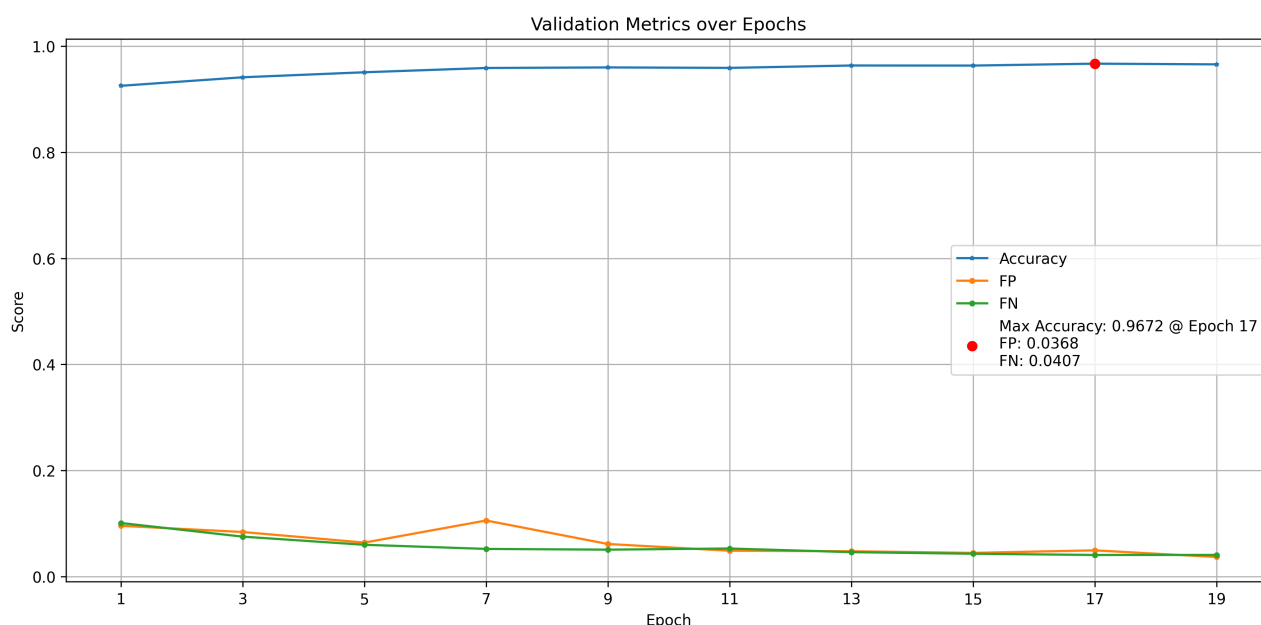
- 最优epoch模型在test数据集的表现：{'Accuracy': 0.895974590781457, 'FP': 0.04631189644544894, 'FN': 0.16668378878158982, 'FPS': 1000.0}
- 总结:
 - 经过重新训练后，在valid数据集上Accuracy提升明显，但是FP和FN没有下降，依旧很高。
 - 在test数据集上：Accuracy提升明显；FP显著下降，性能良好；FN显著下降，依旧很高。
 - 在整个训练过程中，Metric没有明显改善！！

- 分析:

- 超参数anchor文件,
- 超参数maxlanes: tusimple数据集有5条线, llamas转换后只有4条线?
- 官方Tusimple训练配置文件把val数据集加入了train数据集, ==存在泄题问题==。该做法也影响到anchors mask的生成过程。
- label_llamas_images-2014-12-22-14-19-07_mapping_280S_3rd_lane.json在train和test都出现了, ==存在泄题问题==。

2. 2025 April 18 AM

- 数据集: 同上, 1/10采样LLAMAS + TUSIMPLE, 训练数据集共11542图片;
- anchors文件: ==data/tusimple_250418_anchors_mask.pt==, 生成方法参考文档[debug.md](#)
- epochs: ==20==
- 开始时间: 2025-04-18 15:20 (容器内时间)
- 结束时间: 约40分钟;
- 最优性能(Valid数据集):

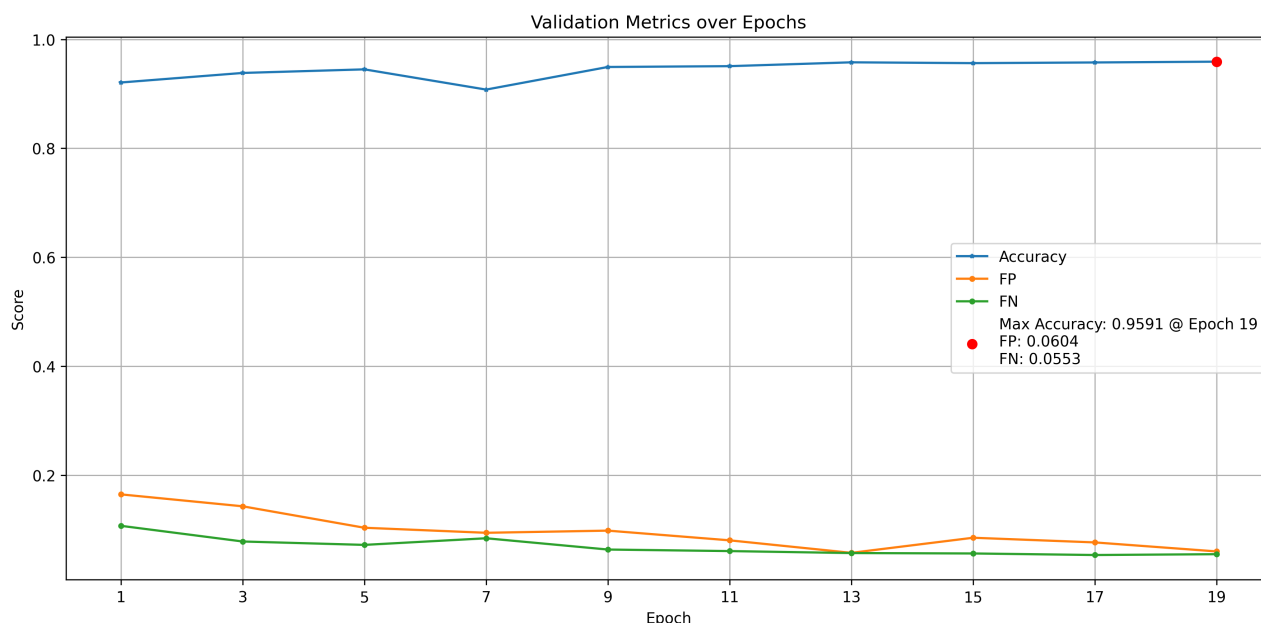


- 最优epoch模型在test数据集的表现: {'Accuracy': 0.9412176392027897, 'FP': 0.1777378261762927, 'FN': 0.07309430860899933, 'FPS': 1000.0}
- 分析与总结:
 - ==可以看出“好的”anchors mask可以大幅度改善误报和漏报, 对Accuracy也有明显提升==;
 - ==在val和在test数据集上FP差距明显==, FP泛化性能似乎不好。==事后发现: test时没有使用更新后的anchors mask!!!==

3. 2025 April 18 PM

- 数据集: 基于上述融合数据集, 作出调整, 避免明显泄题。
 - ==把val数据集从training数据集中分离出来, 防止过拟合==
 - ==把label_llamas_images-2014-12-22-14-19-07_mapping_280S_3rd_lane.json从train中剔除==
 - 最终train数据集包含7395 images, max lanes为5;
 - val数据集3065 images, max lanes 4.
- anchors文件: 同上, 基于train+val数据集生成。

- epochs: 20
- 开始时间: 2025-04-18 16:14 (容器内时间)
- 结束时间: 2025-04-18 16:50
- 最优性能(Valid数据集):

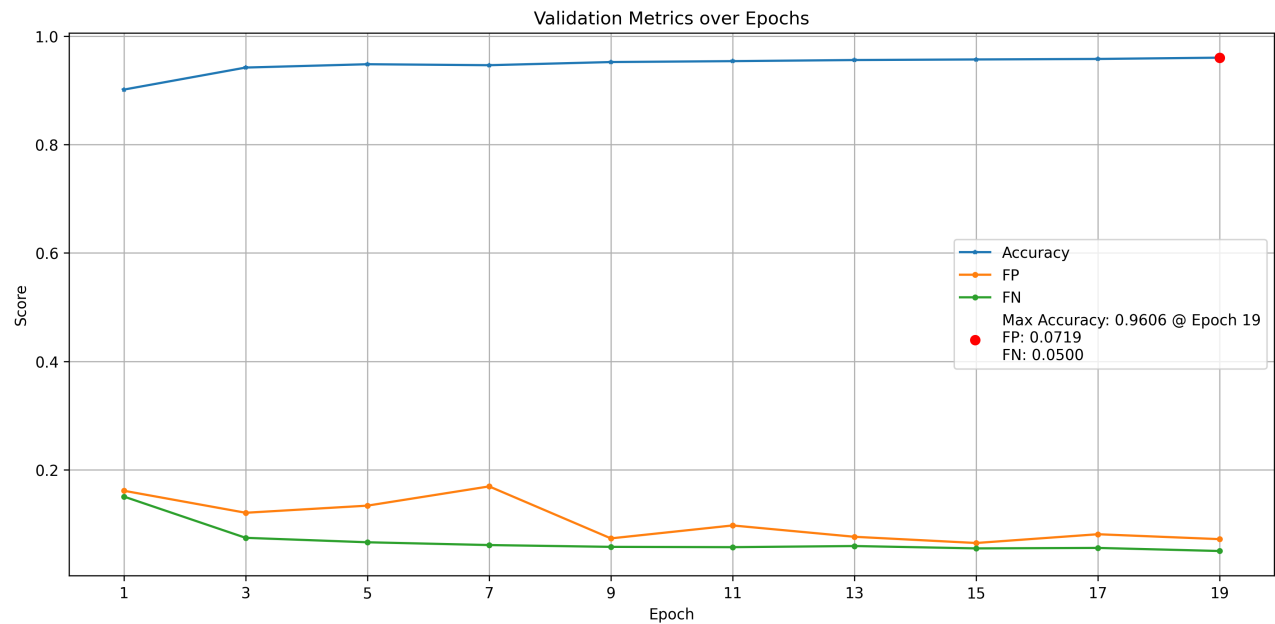


- 最优epoch模型在test数据集的表现(从这里开始使用训练时相同的anchors mask): `{ 'Accuracy': 0.9553819087733689, 'FP': 0.09751729333607163, 'FN': 0.04123005273611405, 'FPS': 1000.0 }`
- 分析与总结:
 - ==总体表现良好! == 是否可以把val从anchors中剔除??
 - 在自有数据上的表现: ==总体效果尚可, 路口转弯, 进出匝道较差==。

4. 2025 April 18 PM2

- 数据集: 同上。
- anchors文件: 仅基于train数据集生成。data/tusimple_250418pm_anchors_mask.pt
- epochs: 20
- 开始时间: 2025-04-18 18:55 (容器内时间)
- 结束时间: 2025-04-18 19:20, 25分钟左右完成20个epochs训练。

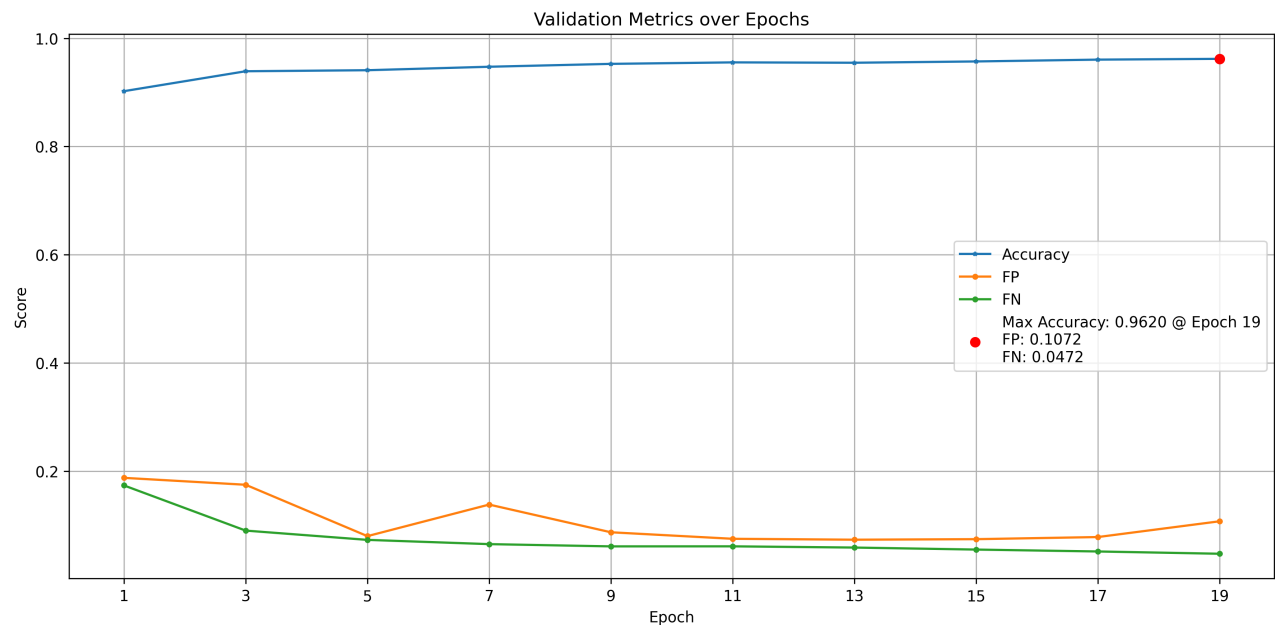
- 最优性能(Valid数据集):



- 最优epoch模型在test数据集的表现：{'Accuracy': 0.9539399820951597, 'FP': 0.0817375522244995, 'FN': 0.042103280597219496, 'FPS': 1000.0}
- 分析与总结:
 - 从可视化anchors mask图中可以看到，与上一实验所使用的anchors mask有细微差异，不明显。因为train和val数据集都包含Llamas数据，数据分布相当。模型预期结果应该相当。
 - 总体性能差不多。

5. 2025 April 18 PM3

- 数据集：同上。
- anchors文件：==不给定anchors mask文件！！使用全部2876个anchors进行训练和推理。==
- epochs: 20
- 开始时间: 2025-04-18 19:27
- 结束时间：2025-04-18 20:56
- 最优性能(Valid数据集):



- 最优epoch (15) 模型在test数据集的表现：{'Accuracy': 0.9509644031230693, 'FP': 0.07113211423875045, 'FN': 0.05384905143483343, 'FPS': 1000.0}
- 最优epoch (15) 模型在valid数据集的表现：{'Accuracy': 0.957186067738672, 'FP': 0.07412724306688434, 'FN': 0.05489396411092995, 'FPS': 1000.0}
- 分析与总结:
 - test与valid数据集表现一样；均达到较好效果；
 - 速率？==训练时间接近1小时30分钟，正好与anchors数量成正比。使用utils/speed.py测试pytorch推理速率，FPS降低了约50%==
 - 当前速率测试结果：

```
MACs: 14.298G
Params: 13.277M
Average latency (ms): 2.14
Average FPS: 467.30
```

- 上一个模型速率测试结果：

```
MACs: 9.358G
Params: 12.019M
Average latency (ms): 1.17
Average FPS: 853.69
```